

El pulso de los comentarios

Un índice de polarización a nivel noticia

Taller: Procesamiento de Lenguaje Natural y polarización

Profesor: Germán Rosati

Integrantes: Contursi Reynoso, Adrián; Díaz Nanni, Gabriel; Klobovs, Lucas; Ruíz, Felipe; Saguier, Malena

¿Qué vamos a llamar polarización?

Polarización es el grado en que las posturas de los comentarios se agrupan en **dos polos opuestos**, en vez de concentrarse en un centro o repartirse de forma pareja.

No es lo mismo que:



Volumen

cuántos comentarios recibió — no dice nada sobre si se dividieron



Negatividad

unánime y negativo es consenso, no polarización



Toxicidad

el tono agresivo es una dimensión distinta de si hay dos bandos

El corpus: news-argentina

finiteautomata/news-argentina (Hugging Face) — noticias con su título, cuerpo, medio y los comentarios que recibieron.

97.898

noticias totales

22

mediana de comentarios

61,1

media (inflada por outliers)

4.661

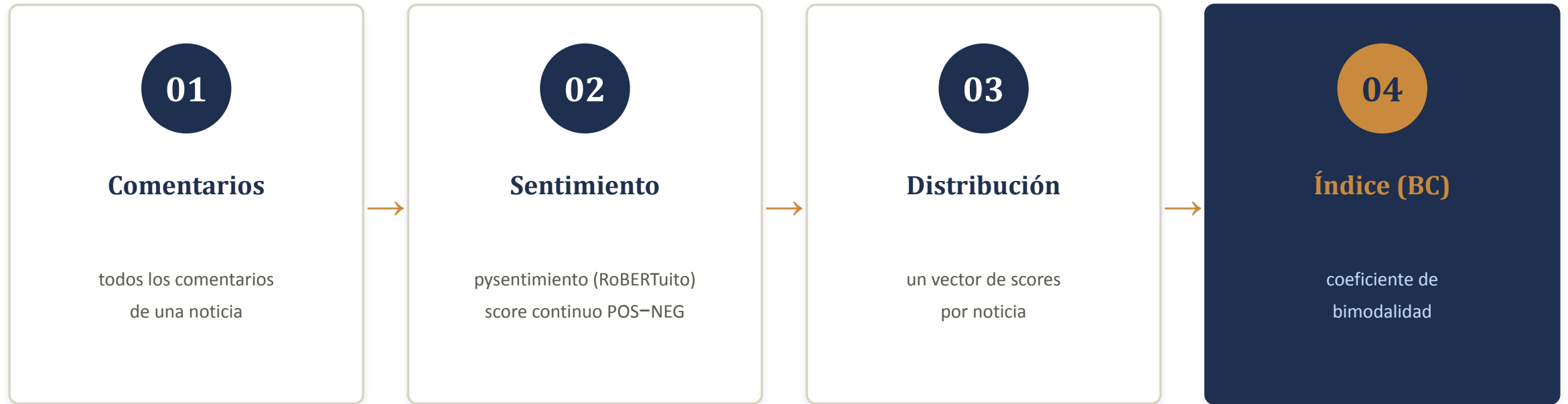
máximo en una sola noticia

La asimetría es extrema

Con mediana=22 y máximo=4.661, la inmensa mayoría de las noticias tienen poca repercusión y unas pocas concentran miles de comentarios — típico de datos de redes sociales.

Esto define el problema central de la Sección 5: ¿a partir de qué N el índice es confiable?

Del comentario a un número por noticia



El insumo (clasificación) ya lo resolvimos en cap2/ — el trabajo real empieza en el paso 03→04.

El coeficiente de bimodalidad (BC)

$$BC = (\text{skewness}^2 + 1) / (\text{kurtosis} + \text{corrección}_n)$$

Pfister et al. (2013), en la línea de Evans (2002): **distribuciones bimodales tienen curtosis negativa** (achatadas) — el numerador captura además la asimetría entre los dos polos.

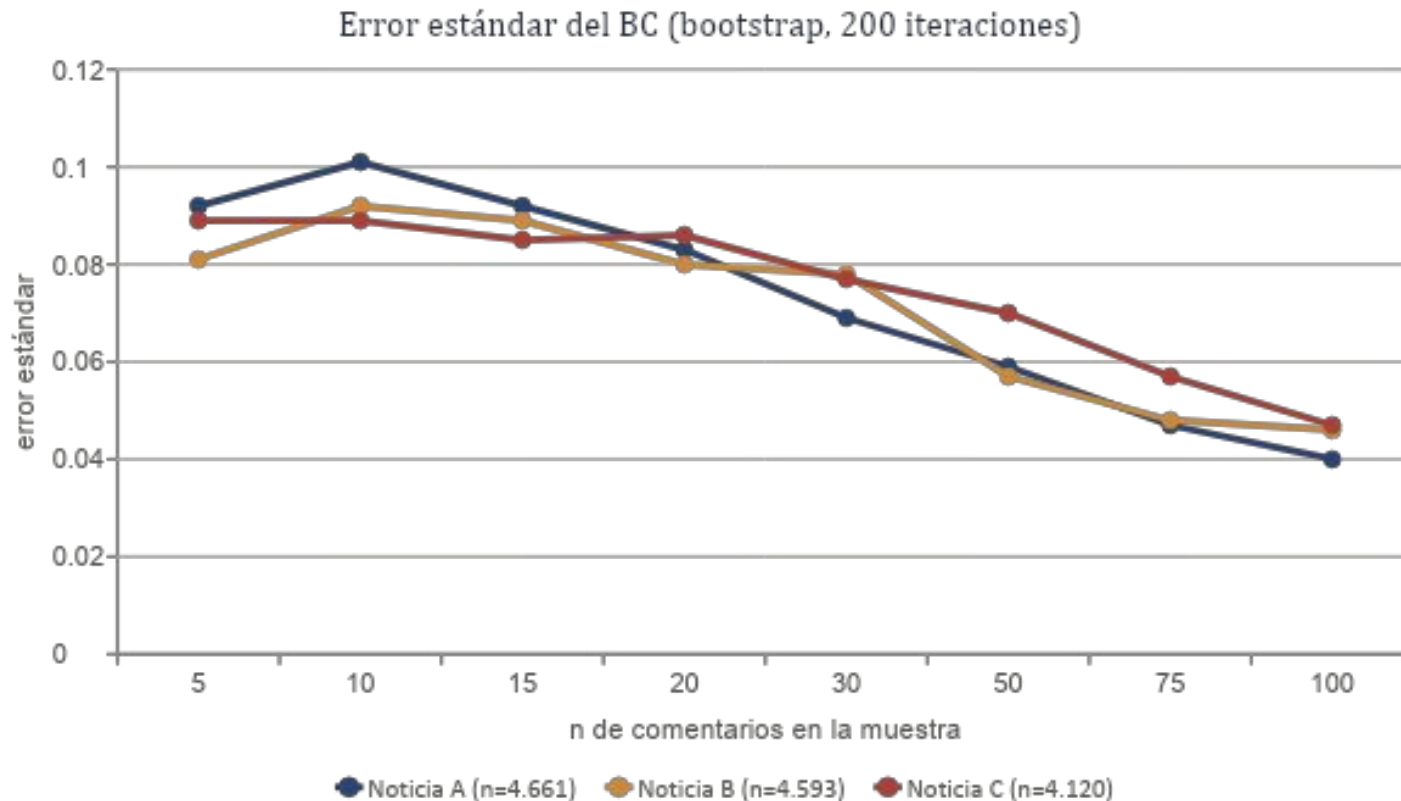
Umbral convencional

$$5/9 \approx 0,555$$

BC de una distribución uniforme — el punto límite entre "un solo grupo" y "dos grupos separados". Por encima sugiere bimodalidad.

Límite importante: es un heurístico de momentos, no un test formal — no distingue "dos polos separados" de "dos polos muy cerca del centro".

Estabilidad del índice según el bootstrap



El codo real: $n \approx 50-75$

Entre $n=50$ y $n=75$ el error estándar ya baja de forma marcada en las tres noticias — antes de eso, el índice no solo es **ruidoso**, está **sesgado hacia abajo** (subestima cuán bimodal es la distribución).

Decisión pendiente del grupo: subir min_n de 15 a 50–75 antes de reportar cualquier ranking.

Lo que encontramos al leer los casos extremos

Las 5 noticias con BC más alto (piloto, n=100 muestreadas / 64 válidas):

"Pecho frío"... hostile recibimiento a Maradona	BC 0,77	curt. +2,81
Cristina Pérez, incómodo momento con Berni	BC 0,77	curt. +0,87
Vuelta a clases: "Están engañando a la gente"	BC 0,77	curt. +0,15
Paritaria docente: "La mayoría aceptó", afirma Suteba	BC 0,75	curt. +1,29
Repudio a dichos de A. Fernández sobre Venezuela	BC 0,75	curt. +2,19



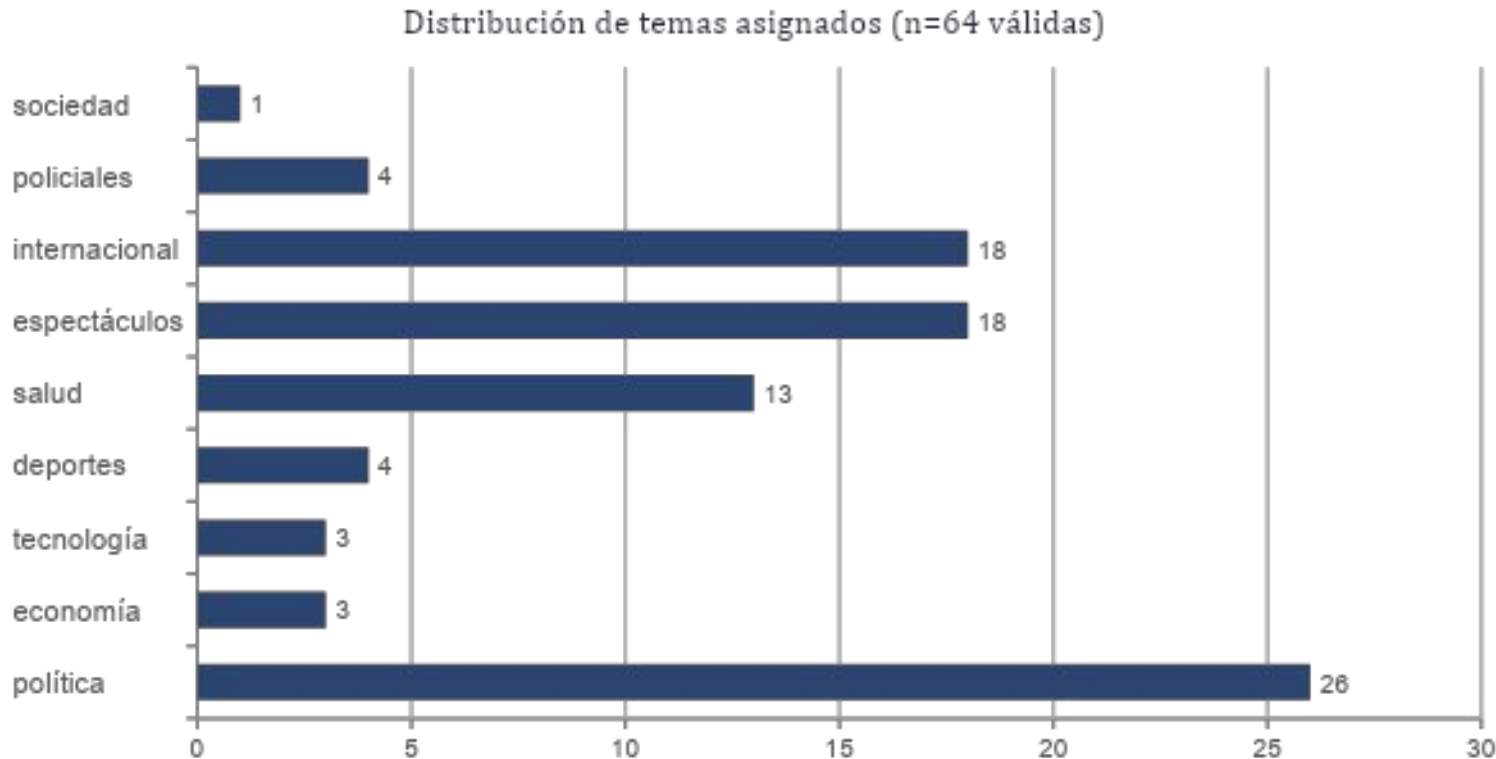
4 de 5 tienen curtosis positiva

Según Evans, eso NO es la firma de bimodalidad — es una distribución sesgada con consenso fuerte hacia un polo.

El BC alto viene de asimetría, no de dos bandos genuinos.

Construyendo el tema (no viene en los datos)

Zero-shot classification (Recognai/bert-base-spanish-wwm-cased-xnli): dado un título, estima qué etiqueta de una lista candidata es más probable — sin entrenar nada específico para este corpus.



Nota de validación

“Política” y “espectáculos” concentran casi el 70% de la muestra.

Antes de usar tema como variable de cruce: leer 3–5 noticias por categoría para chequear que la etiqueta calza — mismo criterio que para el índice.

Resultados del cruce (piloto, n=64 válidas)

H = 9,90

p = 0,019

Kruskal-Wallis por tema

diferencia significativa entre temas (grupos con n≥5)

r = 0,156

cerca de 0

BC vs. volumen de comentarios

buena señal: el índice no está solo capturando cuántos comentarios tiene la noticia

Con cautela: esto es un piloto de 200 noticias muestreadas (64 válidas con n≥15) — antes de reportar diferencias por medio o tema como hallazgo firme, hace falta escalar la muestra y subir el mínimo de comentarios (Sección 5).

¿BC o curtosis simple? El ranking cambia

$$\rho = -0,22$$

$$p = 0,078$$

Correlación de Spearman entre el ranking por BC
y el ranking por curtosis simple

16 de 64

noticias cambian 43 o más posiciones entre ambos rankings

Un rho débil y con signo inestable según el tamaño de muestra (fue +0,26 con 30 noticias) es evidencia directa de que **la fórmula elegida cambia sustancialmente qué noticias aparecen como "más polarizantes"**.

Por qué pasa:

El BC se deja empujar por la **asimetría** (Sección 6) tanto como por la curtosis — dos noticias con la misma forma "achatada" pueden tener BC muy distinto si una está sesgada y la otra no.

Esta es, en nuestra evaluación, la decisión metodológica con mayor impacto en el resultado final.

Limitaciones y próximos pasos

Escala

Piloto de 100 noticias (64 válidas) sobre un corpus de ~98k — hace falta correr sobre una muestra mucho mayor antes de reportar hallazgos firmes.

BC confunde asimetría con bimodalidad

Explorar el dip test de Hartigan, que testea unimodalidad vs. multimodalidad de forma directa.

min_n provisional

El código usa min_n=15; el bootstrap sugiere 50–75. Hay que actualizarlo antes del análisis final.

Falta el actor mencionado

NER sobre título/cuerpo para saber hacia quién se dirige cada comentario — distingue "todos contra A" de "A vs. B".

Lo que nos llevamos del trabajo

1

Construir el índice fue el paso fácil; decidir qué significa "polarizante" y validarlo a mano fue el trabajo real.

2

El índice, tal como está construido, revela tanto sobre sus propios supuestos como sobre las noticias que mide.

3

Con solo 5 puntos de bootstrap por noticia y una muestra piloto, la humildad epistémica no es opcional — es un resultado en sí mismo.